

Listas de Mackinnon e Análise de Rarefação
Tópicos em Zoologia 1 2026/01
Módulo 02 24 de março de 2026

Bom dia Pessoal,

Hoje fizemos uma demonstração de como usar as listas de Mackinnon para calcular a riqueza de espécies de aves em áreas urbanas e áreas naturais do DF, e comparando as mesmas entre si. Ilustramos o exemplo com o trabalho de Oliveira et al apresentado no congresso internacional da Association for Tropical Biology em 2021 (vide o pdf da apresentação nesta pasta do Teams)

Analizamos os resultados usando o pacote iNEXT do R e Rstudio, que faz as análises de rarefação. Caso queiram repetir a análise, usem o script e arquivos de dados na pasta do teams e importem para o rstudio, a seguir:

Arquivo R:

mackinnon-atbc-2021.R

Arquivos de dados em formato csv:

abund-rev-nat.csv

nat-urb.csv

soma-rev-urbana.csv

O script primeiro faz as análises de rarefação separadas e no último gráfico combina as duas curvas de rarefação

O objetivo da análise é obter o número de espécies esperado em cada área de estudo, controlando para o fato de que o esforço de amostragem pode ser diferente em cada área. Caso não houvesse este controle, a área amostrada com maior esforço poderia mostrar um número maior de espécies, independentemente da riqueza verdadeira de cada área. Isto aconteceu no estudo aqui apresentado, onde a área natural teve 108 espécies observadas e 175 espécies estimadas, ao passo que a área urbana teve 114 espécies observadas e 149 espécies estimadas.

O pacote iNEXT também calcula os índices de diversidade de espécies de Shannon e de Simpson para as áreas de estudo.

Tentem rodar o script e vejam as curvas de rarefação. As linhas sólidas correspondem aos dados observados e as linhas pontilhadas são a projeção. Cada curva representa o número total de espécies esperadas para cada tamanho amostral. A assíntota mostra que à medida que a amostra aumenta o número observado de espécies converge para o total de espécies existentes na área.

BOM TRABALHO!

Bibliografia:

Bach LL, Bailey DM, Harvey ES, MacLeod R. The MacKinnon Lists Technique: An efficient new method for rapidly assessing biodiversity and species abundance ranks in the marine environment. PLoS One. 2020 Apr 22;15(4):e0231820. doi: 10.1371/journal.pone.0231820. PMID: 32320414; PMCID: PMC7176086.

Vide também os demais documentos na pasta do Teams módulo 11